

1. Logik

Definition

Eine **mathematisch Aussage** ist eine wohlformulierte mathematische Behauptung, welche entweder wahr oder falsch ist.

Definition

Eine Aussage, welche von einer oder mehreren Variablen (Argumenten, Inputs) abhängt, nennen wir **Prädikat** und wir schreiben dafür $A(x)$, respektive $A(x, y, \dots)$.

Definition

Die **Verneinung (Negation)** einer mathematischen Aussage A ist die Aussage „ A gilt nicht“ und wir schreiben $\neg A$.

Definition

Wir führen die folgenden **Quantoren** ("Kurzschreibweisen") ein:

$\forall$ "für alle"

$\exists$ "es gibt ein"

$\exists!$ "es gibt genau ein"

$\nexists$ "es gibt kein"

Quantoren stehen vor den Aussagen.

Achtung! Die Reihenfolge von Quantoren darf *nicht* vertauscht werden.

Beispiel:

- i) $\forall x \in \text{Zimmer}, \exists s \in \text{Schlüssel} : s \text{ öffnet } x$
- ii) $\exists s \in \text{Schlüssel}, \forall x \in \text{Zimmer} : s \text{ öffnet } x$

$\Rightarrow$ Die erste Aussage sagt uns:

Für jedes Zimmer gibt es einen Schlüssel, der das

Die zweite Aussage sagt uns:

Es gibt einen Schlüssel, der jedes Zimmer öffnet.

$\Rightarrow$ Die zwei Aussagen sind nicht äquivalent.

Definition

Die **Grundverknüpfungen von Aussagen** sind wie folgt definiert:

- i) $A \wedge B$ (A und B , logisches Und)
Sowohl A als auch B gelten, respektive
 $A \wedge B$ ist genau dann wahr, wenn A und B beide wahr sind.
- ii) $A \vee B$ (einschliessendes Oder)
Mindestens eine der Aussagen A und B gilt, respektive
 $A \vee B$ ist genau dann wahr, wenn A oder B oder beide wahr sind.
- iii) $A \Rightarrow B$ (Implikation)
 $A \Rightarrow B$ bedeutet: Falls A wahr ist, so ist auch B wahr, respektive
$$\neg A \vee B$$
- iv) $A \Leftrightarrow B$ (Äquivalenz)
Die beiden Aussagen A und B sind äquivalent, falls gilt
 $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

Aufgabe 1

- a) Wandeln Sie jede Formel in natürliche Sprache um
- i) $\forall x \forall y \forall z ((x|y \wedge x|z) \rightarrow (x|(y+z)))$
 - ii) $\forall x \forall y ((\text{prim}(x) \wedge y|x) \rightarrow (y=x \vee y=1))$

Lösung:

- i) If a number divides two numbers, then it divides their sum.
- ii) A prime numbers divisors are only 1 and the number itself.

b) Schreiben Sie jede Aussage als Formel

- i) 1 ist die einzige natürliche Zahl, die ein Inverses hat.
(Inverses von $\bar{a} = \frac{1}{a}$)
- ii) Eine Primzahl teilt das Product zweier natürlicher Zahlen genau dann, wenn sie mindestens eine von ihnen teilt.

Lösung:

- i) $\forall x ((\exists y x \cdot y = 1) \Leftrightarrow (x = 1))$

$$\text{ii) } \forall x \forall y \forall z \left(\text{prime}(x) \wedge x \mid (y \cdot z) \Leftrightarrow x \mid y \vee x \mid z \right)$$

Satz

Es gelten die folgenden Regeln

$$\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$\neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

sowie

$$\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$$

$$\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$$

Aufgaben aus Serie 1: 1. Quantoren

2. Mengen

Definition

Eine **Menge** ist eine Ansammlung/Zusammenfassung von (endlich oder unendlich vielen) **Elementen**, die entweder aufgelistet werden oder durch bestimmte Eigenschaften charakterisiert sind.

Beispiel:

- Aufgelistete Elementen: $M_1 = \{1, 2, 3, 5, 8, 13\}$
- Bestimmte Eigenschaften: $M_2 = \{x \in \mathbb{N} : 3 \mid x\}$
 $= \{\text{alle nat\u00fcrlichen Zahlen, die durch 3 teilbar sind}\}$

Eine spezielle Menge ist die **leere Menge**, $\emptyset$: die Menge ohne Element.

Falls ein Element x in der Menge M liegt, schreiben wir $x \in M$, andernfalls $x \notin M$.

Definition

F\u00fcr **Teilmenge** f\u00fchren wir die folgenden Schreibweisen ein:
 Dazu seien X und Y zwei Mengen.

i) **Teilmenge** $X \subset Y$ (oder auch $X \subseteq Y$)

$$\forall x \in X : x \in X \Rightarrow x \in Y$$

Falls X keine Teilmenge von Y ist, schreiben wir auch $X \not\subset Y$

ii) **echte Teilmenge** $X \subsetneq Y$

$$(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$$

iii) **Komplement**

Falls gilt $X \subset Y$ ist das Komplement X^c gegeben als

$$X^c := \{y \mid y \in Y \wedge y \notin X\}$$

$$(*) \quad X = Y \Leftrightarrow (X \subset Y) \wedge (Y \subset X)$$

$$X = Y \Leftrightarrow (x \in X \Leftrightarrow x \in Y)$$

Definition

Mit Menge können wir folgende **Operationen** ausführen:

i) $\cup$ **Vereinigung**

$$X \cup Y = \{x \mid x \in X \vee x \in Y\}$$

ii) $\cap$ **Durchschnitt**

$$X \cap Y = \{x \mid x \in X \wedge x \in Y\}$$

iii) $\setminus$ **Differenz**

$$X \setminus Y = \{x \mid x \in X \wedge x \notin Y\}$$

iv) $\times$ **cartesisches (euklidisches) Produkt**

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X \wedge y \in Y\}$$

Aufgabe 2

Beweisen Sie die folgenden Aussagen:

a) $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$

b) $A \setminus B = A \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$

c) $A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow A \subset B$ (Übung)

d) $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus B$

e) $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$ (Übung)

Lösung:

a) $x \in ((A \setminus B) \cup (A \cap B)) \Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \vee x \in (A \cap B)$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee x \in (A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow (\underline{x \in A} \wedge x \notin B) \vee (\underline{x \in A} \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \vee x \notin B)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge T$$

$$\Leftrightarrow x \in A$$

$$x \in ((A \setminus B) \cup (A \cap B)) \Leftrightarrow x \in A$$

$$\Rightarrow A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$$

$$b) A \setminus B = A \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$$

$\nRightarrow$ We assume $A \cap B = \emptyset$

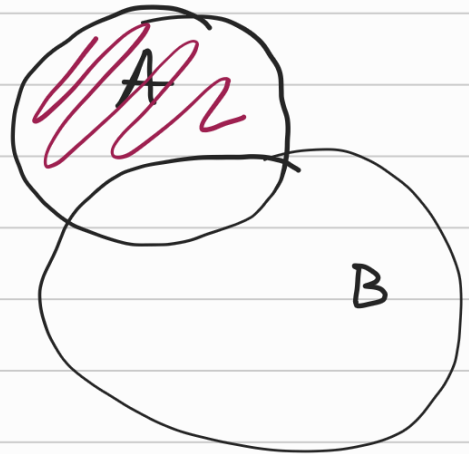
$$A \setminus B = (A \setminus B) \cup \emptyset = (A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$$

$\nRightarrow$ We assume $A \setminus B = A$

$$A \setminus B = A$$

$$\Rightarrow \underline{(A \setminus B)} \cap B = A \cap B$$

$$\Rightarrow \emptyset = A \cap B$$



$$d) (A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus B$$

$$x \in \underline{(A \setminus B) \cap C} \Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \wedge x \in C$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge \underline{x \notin B}) \wedge x \in C$$

$$\Leftrightarrow (\underline{x \in A \wedge x \in C}) \wedge x \notin B$$

$$\Leftrightarrow \underline{x \in A \cap C} \wedge x \notin B$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap C) \setminus B$$

3. Zahlen

- ▶ $\mathbb{N}$ die Menge der natürlichen Zahlen, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- ▶ $\mathbb{Z}$ die Menge der ganzen Zahlen,
 $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- ▶ $\mathbb{Q}$ die Menge der rationalen Zahlen, $\mathbb{Q} = \left\{x = \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}\right\}$.
- ▶ $\mathbb{R}$ die Menge der reellen Zahlen.
- ▶ $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$
- ▶ $\mathbb{R}_0^+ = [0, \infty)$
- ▶ $\mathbb{R}^- = (-\infty, 0)$
- ▶ $\mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$

Die wichtigsten Teilmengen von $\mathbb{R}$ sind **Intervalle**, $I \subset \mathbb{R}$.

- ▶ offenes Intervall
 $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- ▶ abgeschlossenes Intervall
 $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- ▶ halboffene Intervalle
 $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
oder
 $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$

Spezialfälle

- ▶ $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$
- ▶ Falls a und b endlich sind, ist I ein **beschränktes** Intervall.
- ▶ $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
Analog sind $(-\infty, b]$, (a, ∞) und $[a, \infty)$ zu verstehen.

Bmk. Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennen wir auch kompakt.

Definition

Eine **obere Schranke** einer Teilmenge $X \subset \mathbb{R}$ ist ein Element $y \in \mathbb{R}$ mit der folgenden Eigenschaft

$$\forall x \in X : x \leq y$$

Entsprechend ist eine **untere Schranke** einer Teilmenge $X \subset \mathbb{R}$ ein Element $y \in \mathbb{R}$ mit der folgenden Eigenschaft

$$\forall x \in X : x \geq y$$

(*) Die Menge A heisst nach oben beschränkt, falls es eine obere Schranke von A gibt

(*) Die Menge A heisst nach unten beschränkt, falls es eine untere Schranke von A gibt

(*) Eine Teilmenge $A \subseteq \mathbb{R}$ heisst beschränkt falls sie von oben und von unten beschränkt ist.

Das **Maximum** von X , geschrieben $\max(X)$, ist ein Element $x_0 \in X$ mit der folgenden Eigenschaft

$$\forall x \in X : x \leq x_0$$

Das **Minimum** von X , geschrieben $\min(X)$, ist ein Element $x_0 \in X$ mit der folgenden Eigenschaft

$$\forall x \in X : x \geq x_0$$

Beispiel: ① $A = [1, \infty) \subset \mathbb{R}$

② $(-1, 1) \subset \mathbb{R}$

③ $A = (1, \infty) \subset \mathbb{R}$

Die kleinste obere Schranke von X nennt man **Supremum** von X , geschrieben $\sup(X)$.

Die grösste untere Schranke von X nennt man **Infimum** von X , geschrieben $\inf(X)$.

Beispiel: Sei $A := \left\{ \frac{2x}{x+3} \mid x \in \mathbb{R}, x > 0 \right\}$

$$\frac{2x}{x+3} = \frac{2}{1 + \underbrace{\frac{3}{x}}_{>0}} < 2$$

$$\frac{\overbrace{2 \cdot 1}^{x=1}}{1+3} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\overbrace{2x}^{>0}}{\underbrace{x+3}_0} > 0$$

Now we will show that $2 = \sup A$

Proof by contradiction.

We assume that $\exists c \in \mathbb{R}$, such that $c < 2$ and $c \geq a$ for $\forall a \in A$

$$c \geq a \quad \forall a \in A \Leftrightarrow c \geq \underbrace{\frac{2x}{x+3}} \quad \forall x \in \mathbb{R}, x > 0$$

$$\Leftrightarrow c \cdot (x+3) \geq 2x \quad \forall x > 0$$

$$\Leftrightarrow c \cdot x + 3c \geq 2x \quad \forall x > 0$$

$$\Leftrightarrow \underline{3c \geq (2-c)x \quad \forall x > 0}$$

By assumption $c \geq a \quad \forall a \in A$

$$\Rightarrow 3c \geq (2-c)x \quad \forall x > 0$$

Let $x = \frac{4c}{2-c}$

$$\Rightarrow 3c \geq \cancel{(2-c)} \cdot \frac{4c}{\cancel{2-c}}$$

$$\Rightarrow 3c \geq 4c \quad c > 0$$

$\Rightarrow$ We reach a contradiction with the assumption

$$\Rightarrow 2 = \sup A$$

Now we will show that $0 = \inf A$

Proof by contradiction

We assume 0 is not the infimum of A

$\Rightarrow 0$ is not the biggest lower bound of A

$\Rightarrow$ there exists a lower bound c of A , s.t. $c > 0$
 $\boxed{c \leq a}$ for $\forall a \in A$

$$A := \left\{ \frac{2x}{x+3} \mid x \in \mathbb{R}, x > 0 \right\}$$

$$c \leq a \quad \forall a \in A \Leftrightarrow c \leq \frac{2x}{x+3} \quad \forall x > 0$$

$$\Leftrightarrow (x+3)c \leq 2x \quad \forall x > 0 \quad \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x \cdot c + 3c \leq 2x \quad \forall x > 0$$

$$\Leftrightarrow 3c \leq (2-c)x \quad \forall x > 0$$

Let $x = \frac{2c}{2-c}$

$$3c \leq \cancel{(2-c)} \cdot \frac{2c}{\cancel{2-c}}$$

$$3c \leq 2c \quad c > 0 \text{ - contradiction}$$

We want to see if A has Min or Max
To do that we check if $\text{Sup } A \in A$ and
 $\text{Inf } A \in A$

$$2 \in A \Leftrightarrow \exists x' : 2 = \frac{2x'}{x'+3}$$

$$\Leftrightarrow 2x' + 2 \cdot 3 = 2x'$$

$$\Leftrightarrow 6 = 0$$

$\Rightarrow$ Such x' does not exist

$$\Rightarrow 2 \notin A$$

$\Rightarrow A$ does not have a Maximum

Aufgabe 3 Seien $M, N \subset \mathbb{R}$ zwei nichtleere Mengen. Sei M nach unten beschränkt und N nach oben beschränkt. Sei $M - N = \{x \mid x = m - n, m \in M, n \in N\}$. Zeigen sie, dass die Menge $M - N$ nach unten beschränkt ist und dass $\inf(M - N) = \inf M - \sup N$

Aufgabe 4 Seien $M, N \subset \mathbb{R}$ zwei nichtleere Mengen. Sei M nach oben beschränkt und N nach unten beschränkt. Sei $M - N = \{x \mid x = m - n, m \in M, n \in N\}$. Zeigen sie, dass die Menge $M - N$ nach oben beschränkt ist und dass $\sup(M - N) = \sup M - \inf N$

Good to know

Seien $M, N \subset \mathbb{R}$ zwei nichtleere Mengen.

- i) Seien M und N nach oben beschränkt, dann ist $M + N$ auch nach oben beschränkt und $\sup(M + N) = \sup M + \sup N$
- ii) Seien M und N nach unten beschränkt, dann ist $M + N$ nach unten beschränkt und $\inf(M + N) = \inf M + \inf N$
- iii) Sei M nach unten und N nach oben beschränkt, dann ist $M - N$ nach unten beschränkt und $\inf(M - N) = \inf M - \sup N$
- iv) Sei M nach oben und N nach unten beschränkt, dann ist $M - N$ nach oben beschränkt und $\sup(M - N) = \sup M - \inf N$

! Fall Sie in der Vorlesung diese Resultate nicht bewiesen haben, können Sie sie ohne Beweis nicht benutzen. Sie können diese Regeln natürlich ohne Beweis bei Aufgaben nutzen, die keine Begründung verlangen.

Aufgabe 5 Berechnen sie die Supremum von $A := \left\{ \frac{8x}{2x+5} - \frac{1}{3x} \mid x \in \mathbb{R}, x \geq 0 \right\}$

Übungen aus Serie 1: Aufgabe 2, Aufgabe 3

Axiome der Addition

- (A1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)
- (A2) $\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = x$ (neutrales Element)
- (A3) $\forall x \in \mathbb{R} \exists (-x) \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0$ (inverses Element)
- (A4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y = y + x$ (Kommutativität)

Axiome der Multiplikation

- (M1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)
- (M2) $\exists 1 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)
- (M3) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} : x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)
- (M4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)

Distributivitätsgesetz (Kompatibilität von Addition und Multiplikation)

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x.$$

Ordnungsaxiome

- (O1) $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq x$ (Reflexivität)
- (O2) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (Transitivität)
- (O3) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ (Antisymmetrie)
- (O4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$ oder $y \leq x$ (Totalität)

Konsistenz mit Addition und Multiplikation

- (K1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$
- (K2) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow x \cdot y \geq 0$

Ordnungsvollständigkeit

Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ so, dass

1. $A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset,$
2. $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b.$

Dann gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ so dass

$$\forall a \in A : a \leq c \quad \text{und} \quad \forall b \in B : c \leq b.$$

Satz

$\mathbb{R}$ ist ein geordneter und ordnungsvollständiger Körper.

Korollar

1. Additive und multiplikative Inverse sind eindeutig bestimmt.
2. $\forall x \in \mathbb{R} : 0 \cdot x = 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R} : (-1) \cdot x = -x$.
4. $\forall y \in \mathbb{R} : y \geq 0 \iff -y \leq 0$.
5. $\forall y \in \mathbb{R} : y^2 \geq 0$.
6. Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$.
7. Falls gilt $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, gilt auch $xu \leq yu$.

Beweis von 6 : Serie 1. Aufgabe 4.

Beweis von 7:

$$\begin{aligned} x &\leq y \quad | +(-x) \\ x + (-x) &\leq y + (-x) \quad (\text{K1}) \\ 0 &\leq y + (-x) \quad (\text{A3}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (12) \quad y + (-x) &\geq 0 \quad u \geq 0 \\ \Rightarrow (y + (-x))u &\geq 0 \\ \Rightarrow yu + (-x)u &\geq 0 \quad | +xu \\ \Rightarrow yu + (-x)u + xu &\geq xu \quad (\text{K1}) \\ \Rightarrow yu + u(-x + x) &\geq xu \\ \Rightarrow yu + 0 &\geq xu \\ \Rightarrow yu &\geq xu \end{aligned}$$

Aufgabe 6 Beweisen Sie dass:

$$0 \leq x \leq y \quad \text{und} \quad 0 \leq u \leq v \Rightarrow x \cdot u \leq y \cdot v$$

from 7.

$$\begin{aligned} \text{Lösung: } x &\leq y \Rightarrow xu \leq yu \\ u &\leq v \xRightarrow{\text{from 7}} uy \leq vy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} xu &\leq yu \quad \text{and} \quad uy \leq vy \\ \Rightarrow xu &\leq vy \end{aligned}$$

Korollar (Archimedisches Prinzip)

1. Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $ny > x$.
2. Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

Definition

1. $\max\{x, y\} := \begin{cases} x, & \text{falls } y \leq x, \\ y, & \text{falls } x \leq y, \end{cases}$
2. $\min\{x, y\} := \begin{cases} y, & \text{falls } y \leq x, \\ x, & \text{falls } x \leq y, \end{cases}$
3. **Absolutbetrag:** $|x| := \max\{x, -x\} = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & \text{sonst.} \end{cases}$

Satz (Eigenschaften des Absolutbetrags)

1. $|x| \geq 0$.
2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung).
3. $|x + y| \geq ||x| - |y||$.

Satz (Youngsche Ungleichung)

Für jedes $\varepsilon > 0$ und alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

$$2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2.$$

Beweis (Youngsche Ungleichung):

Vollständige Induktion

Aufgabe 7 Zeigen Sie mit vollständiger Induktion, dass

a) $\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$

b) $\sum_{i=1}^n i! \cdot i = (n+1)! - 1$

Aufgaben aus Serie 1: Aufgabe 5.